

GUIA PRÁTICO — ADOTANDO O VS CODE COMO AMBIENTE PADRÃO

Configuração simplificada para Java e Python (Laboratório e Notebooks)

17 de agosto de 2026

1. INTRODUÇÃO — POR QUE O VS CODE

O **Visual Studio Code (VS Code)** foi selecionado como o ambiente oficial para as disciplinas de **Matemática Computacional Aplicada** por ser uma ferramenta gratuita, leve e extremamente rápida. Sua principal vantagem é a versatilidade: utilizaremos o mesmo editor para Java hoje e para Python na próxima semana, garantindo que o aluno aprenda em uma ferramenta que é o padrão atual do mercado de tecnologia.

A filosofia deste guia é o **MÍNIMO ESSENCIAL**: focar apenas no que é necessário para instalar, testar e funcionar. Não utilizaremos configurações avançadas neste primeiro momento para garantir uma experiência fluida e sem frustrações tanto no laboratório quanto nos notebooks pessoais.

2. VISÃO GERAL DO PROCESSO

O processo de configuração é dividido em três etapas lógicas para cada linguagem de programação:

- **Passo A:** Instalar o editor VS Code.
- **Passo B:** Instalar a extensão oficial da linguagem (apenas 1 clique).
- **Passo C:** Criar e rodar um "Hello World" para confirmar o funcionamento.

Etapa	Ação	Resultado Esperado
1. Editor	Instalar VS Code	Janela aberta com tela "Welcome"
2. Java (Ext)	Instalar Extension Pack for Java	Ícone de Java na barra lateral
3. Java (Teste)	Rodar Hello.java	Texto "Ola, Java!" no terminal
4. Python (Inst)	Instalar Python (Add to PATH)	Instalação concluída com sucesso
5. Python (Ext)	Instalar Extensão Python	Botão "Run" (Play) disponível
6. Python (Teste)	Rodar hello.py	Texto "Ola, Python!" no terminal

3. PASSO 1 — INSTALAR O VS CODE

1. Acesse o site oficial: code.visualstudio.com.
2. Clique no botão "**Download for Windows**" (ou selecione a versão para Mac/Linux se necessário).
3. Execute o instalador baixado: Aceite os termos de licença.
4. Mantenha as opções padrão, mas certifique-se de que a opção "**Adicionar 'Abrir com Code' à ação de menu**" esteja marcada.
5. Clique em "**Instalar**".
6. Ao finalizar, abra o VS Code.

Resultado esperado: Janela do VS Code aberta corretamente, exibindo a barra lateral esquerda e a tela inicial de boas-vindas.

4. PASSO 2 — INSTALAR A EXTENSÃO DE JAVA

7. No VS Code, clique no ícone de **Extensões** na barra lateral esquerda (quatro quadradinhos).
8. Na caixa de busca, digite: **Extension Pack for Java**.
9. Selecione a primeira opção (publicada pela **Microsoft**) e clique no botão azul "**Install**".
10. Aguarde a conclusão (uma barra de progresso aparecerá na parte inferior).

Resultado esperado: Um ícone de xícara de café (Java) aparecerá na barra lateral ou o botão "Install" mudará para "Uninstall/Disable".

5. PASSO 3 — CRIAR E RODAR O PRIMEIRO PROGRAMA JAVA

11. Crie uma pasta em seu computador (ex: C:\AulaJava) e abra-a no VS Code em **File > Open Folder**.
12. Clique no ícone de "Novo Arquivo" e nomeie como **Hello.java** (respeite as maiúsculas).
13. Cole o seguinte código:

```
public class Hello {    public static void main(String[] args) {        System.out.println("Ola, Java!");    } }
```

14. Salve o arquivo (**Ctrl + S**).
15. Clique no botão "**Run**" que aparece flutuando acima da linha public static void main.

Atenção (Sem Surpresas): Se o computador não tiver o Java (JDK) instalado, o VS Code mostrará um aviso. Clique em "**Install New JDK**". Ele baixará e configurará tudo sozinho. Se já houver um JDK, o programa rodará direto.

Resultado esperado: O texto "Ola, Java!" deve aparecer no terminal integrado na parte inferior da tela.

6. PASSO 4 — INSTALAR O PYTHON

16. Acesse **python.org** e baixe a versão estável mais recente.
17. **IMPORTANTE (Windows):** Na primeira tela do instalador, você **DEVE** marcar a caixa **"Add Python to PATH"** antes de clicar em "Install Now".
18. *Alternativa Segura:* No Windows, você pode instalar via **Microsoft Store** buscando por "Python"; ela já configura o PATH automaticamente.
19. No Mac e Linux, o Python geralmente já está disponível nativamente.

7. PASSO 5 — CRIAR E RODAR O PRIMEIRO PROGRAMA PYTHON

20. No VS Code, abra uma pasta (ex: C:\AulaPython).
21. Crie um arquivo chamado **hello.py**.
22. Cole o código: `print("Ola, Python!")` e salve.
23. Clique no botão **Run** (ícone de Play ►) no canto superior direito.
24. Se solicitado, selecione o interpretador Python sugerido pelo VS Code.

Resultado esperado: O texto "Ola, Python!" aparecerá no terminal.

8. PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO ANTES DA AULA (2 MINUTOS)

Para evitar surpresas na hora H, o professor deve realizar este checklist rápido em qualquer máquina 5 minutos antes do início:

25. Abrir o VS Code.
26. Abrir o arquivo Hello.java e clicar em **Run** → Verificou "Ola, Java!"?
27. Abrir o arquivo hello.py e clicar em **Run** → Verificou "Ola, Python!"?
28. **Tudo certo:** O ambiente está validado para a aula.

9. QUADRO-RESUMO PARA ALUNOS

Passo	O que fazer	Onde encontrar	Resultado esperado
1	Instalar VS Code	code.visualstudio.com	Janela aberta
2	Extensão Java	Ícone Extensões (lateral)	Ícone Java visível
3	Testar Java	Botão "Run" no código	"Ola, Java!" no terminal
4	Instalar Python	python.org (Marcar PATH)	Instalação concluída
5	Testar Python	Botão "Play" (superior dir.)	"Ola, Python!" no terminal

10. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

- **"Preciso configurar o PATH do Java manualmente?"** Não. A extensão oficial cuida disso e instala o JDK caso ele não exista.
- **"O VS Code é pesado?"** Não, ele é projetado para rodar bem mesmo em máquinas com hardware limitado.
- **"E se eu esquecer de marcar 'Add to PATH' no Python?"** O VS Code não encontrará o Python. O ideal é desinstalar e instalar novamente marcando a opção.
- **"Funciona igual no laboratório e no meu notebook?"** Sim, o comportamento e a interface são idênticos.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este guia estabelece a base necessária para o início das atividades acadêmicas. Com o ambiente funcionando, garantimos que o foco das aulas seja o conteúdo de **Matemática Computacional Aplicada**, e não a resolução de problemas técnicos de ferramentas. Em etapas futuras, aprenderemos a integrar o Git e personalizar o ambiente para produtividade avançada.